LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III



TUGAS PRAKTIKUM ACARA 28

NAMA:

RAJATA PRINGGIT BINTANG BIHAR

GOLONGAN:

A

NIM:

E41250264

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)

TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sampai Acara 27, sistem informasi akademik (API berbasis MVC dengan autentikasi JWT, pembatasan peran, unggah foto, dan View JavaScript) hanya berjalan pada XAMPP lokal. Acara 28 memindahkan aplikasi tersebut ke lingkungan produksi pada shared hosting gratis (AeonFree, panel mirip cPanel) agar dapat diakses publik melalui internet. Prosesnya mencakup pemindahan berkas aplikasi, impor basis data, dan penyesuaian konfigurasi karena lingkungan server berbeda dari lingkungan pengembangan. Karena File Manager hanya mengizinkan berkas di dalam htdocs, folder app/ ditempatkan di htdocs/app dan dilindungi .htaccess agar tidak dapat dijangkau browser.

2. Tujuan

1. Menyusun checklist pra-deployment (hasil uji Acara 23 dan pemeriksaan kredensial).
2. Mengekspor basis data lokal db_workshop menjadi berkas SQL.
3. Membuat basis data, user, dan password pada panel hosting, lalu mengimpor berkas SQL.
4. Mengunggah folder app/ dan public/ ke hosting dengan struktur yang dapat dilindungi.
5. Menyesuaikan konfigurasi produksi (Database.php dan BASE_URL).
6. Menguji aplikasi pasca-deployment, termasuk akses langsung ke path app/ (harus ditolak).
7. Membuat environment Postman "Production" (tugas mandiri 1).
8. Mendokumentasikan kendala deployment beserta solusinya (tugas mandiri 2).

3. Dasar Teori

Deployment adalah proses memindahkan aplikasi dari lingkungan pengembangan (XAMPP/Laragon lokal) ke lingkungan produksi agar dapat diakses publik, meliputi pemindahan berkas, impor basis data, dan penyesuaian konfigurasi. Shared hosting menyediakan Apache/LiteSpeed, MySQL, dan PHP siap pakai yang dikelola penyedia melalui panel hosting (cPanel atau sejenisnya), sedangkan VPS memberi akses root penuh tetapi menuntut kemampuan administrasi server. Persiapan deployment meliputi memastikan seluruh fitur lulus pengujian blackbox (Acara 23), mengekspor basis data (Acara 26), menyesuaikan konfigurasi agar tidak mengarah ke localhost, dan menyiapkan struktur folder yang akan diunggah.

HASIL PRAKTIK

1. Implementasi

a. Perubahan File

Acara 28 tidak menambah fitur. Perubahan hanya pada konfigurasi untuk produksi; Model, Controller, Router, dan View tidak berubah dari Acara 27.

Tabel 1. Daftar perubahan file

File	Status	Keterangan
app/config/Database.php	Diubah	Kredensial basis data pada hosting; detail galat koneksi dihapus dari respons
app/core/Auth.php	Diubah	Kunci JWT diganti kunci acak panjang (checklist: tidak ada kredensial ter-hardcode yang tidak aman)
public/views/app.js, common.js	Diubah	BASE_URL diarahkan ke http://siakademikraja.iceiy.com
db_workshop.sql	Ekspor	Hasil ekspor phpMyAdmin lokal untuk diimpor ke phpMyAdmin hosting
postman/Production.postman_environment.json	Baru	Environment Production (tugas mandiri 1)
README.md, docs/	Baru/Diubah	Checklist, test case pasca-deployment, dan catatan kendala
app/controllers/MahasiswaController.php	Diubah	folderUpload() diarahkan ke ../../uploads/ karena public/ dipindah ke htdocs
index.php (htdocs)	Diubah	Jalur require autoload diarahkan ke app/core/autoload.php (app/ di dalam htdocs)
app/.htaccess	Baru	Menolak akses langsung ke seluruh isi folder app/ (403)

b. Langkah 1 - Menyusun Checklist Pra-Deployment

Tabel 2. Hasil checklist pra-deployment

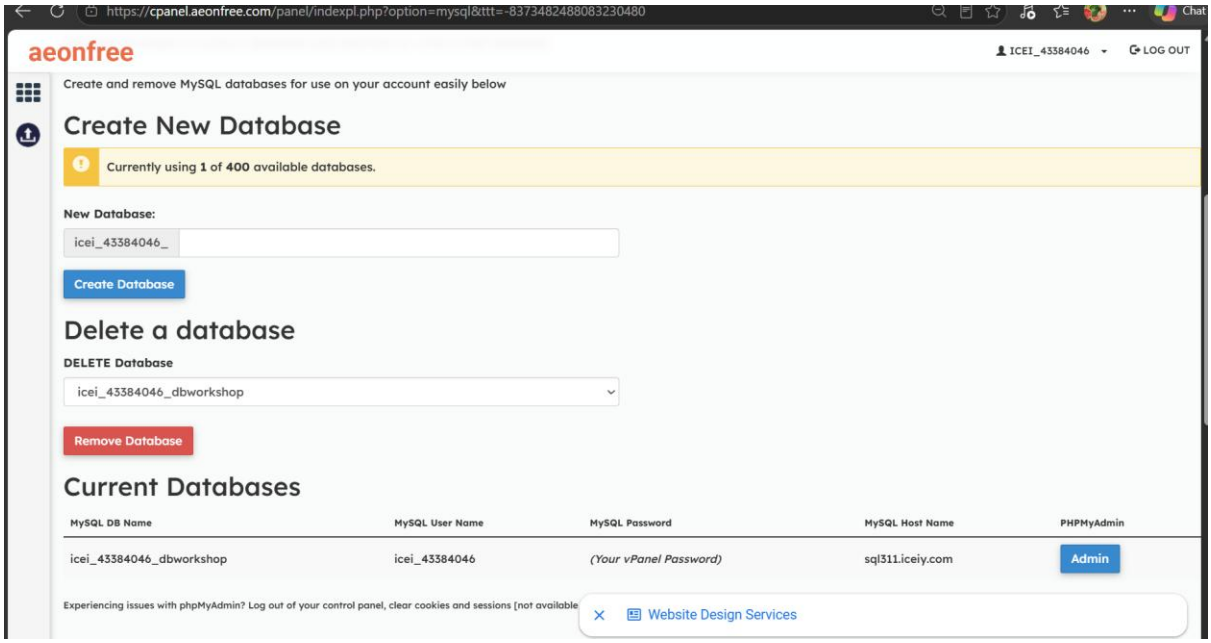
No	Butir checklist	Hasil
1	Seluruh test case Acara 23 berstatus Pass	Seluruh test case Pass pada pengujian lokal (Collection Runner, Acara 23/26) sebelum deployment
2	Tidak ada kredensial sensitif ter-hardcode secara tidak aman di luar Database.php	Kunci JWT pada Auth.php (SECRET) diganti kunci acak panjang sebelum diunggah

c. Langkah 2 - Mengekspor Basis Data

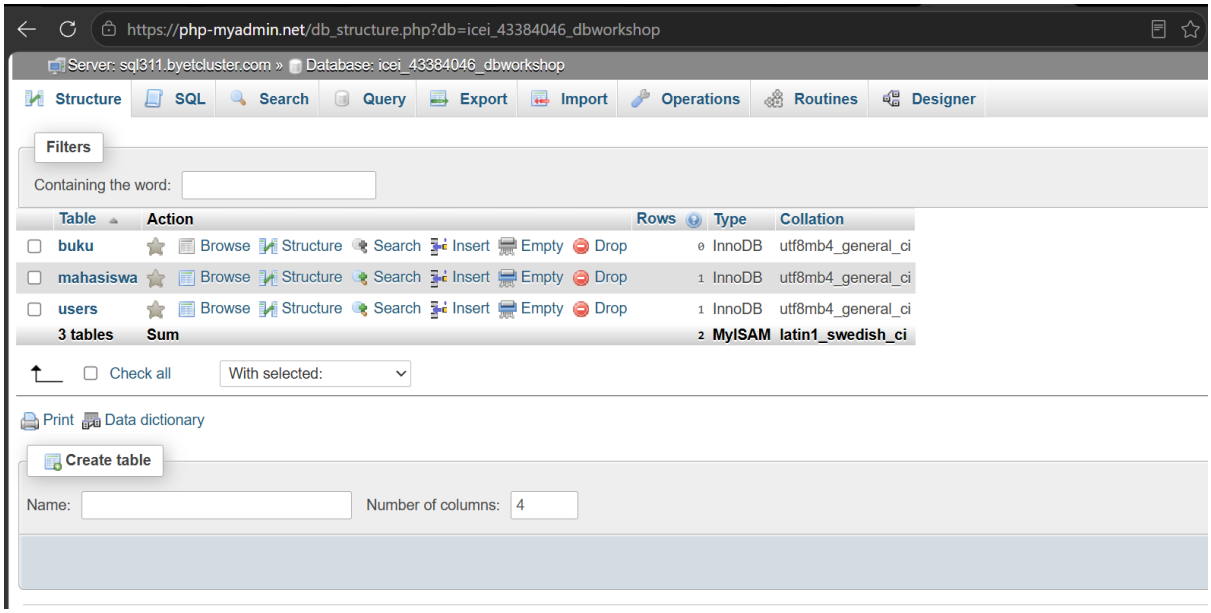
Pada phpMyAdmin lokal, basis data db_workshop dipilih, lalu tab Export dengan metode Quick dan format SQL dijalankan sehingga terunduh berkas db_workshop.sql.

d. Langkah 3 - Membuat Basis Data pada Panel Hosting

Pada menu MySQL Databases panel hosting dibuat basis data (icei_43384046_dbworkshop); user dan password memakai akun hosting, dan host MySQL-nya sql311.iceiy.com. Selanjutnya pada phpMyAdmin hosting, basis data dipilih dan hasil ekspor db_workshop.sql diimpor melalui tab Import sehingga tabel buku, mahasiswa, dan users terbentuk.



Gambar 1. Basis data dan host MySQL pada panel hosting AeonFree



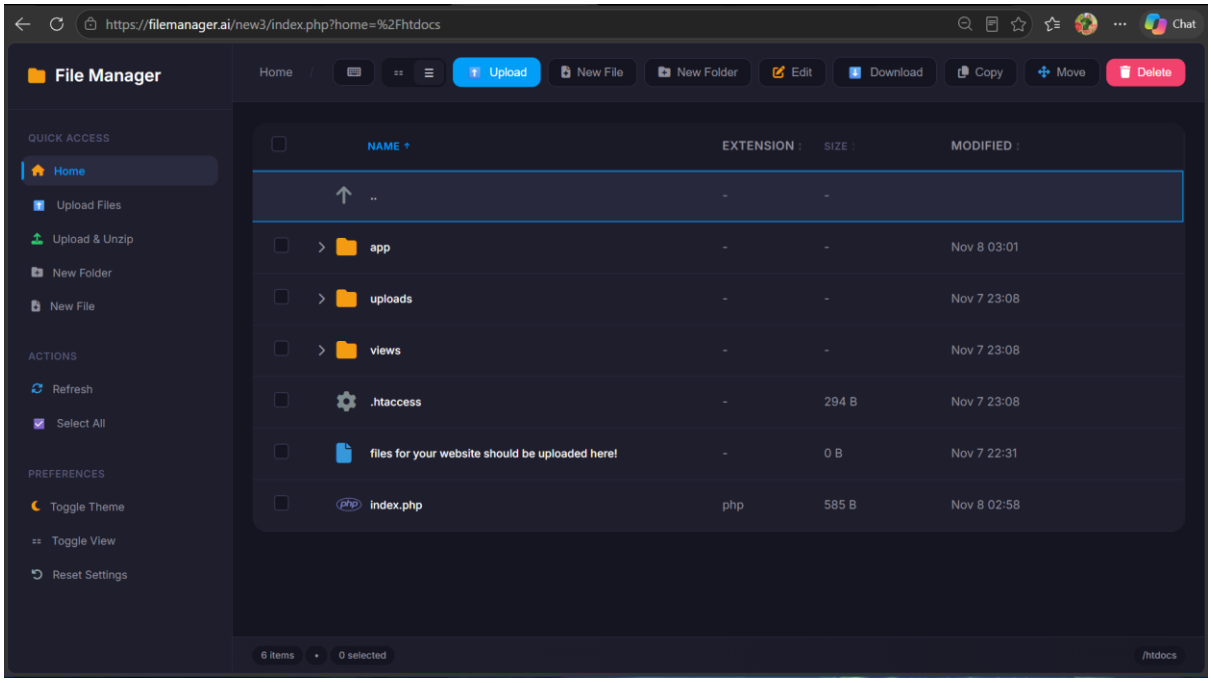
Gambar 2. Hasil import db_workshop.sql: tabel buku, mahasiswa, dan users pada phpMyAdmin hosting

e. Langkah 4 - Mengunggah Seluruh Struktur Proyek

File Manager hosting hanya mengizinkan berkas di dalam htdocs, sehingga folder app/ tidak dapat ditempatkan di luar document root. Karena itu folder app/ diunggah ke htdocs/app dan

dilindungi berkas app/.htaccess yang menolak seluruh akses langsung. Isi folder public/ (index.php, .htaccess, views/, uploads/) diunggah langsung ke htdocs. Dua berkas disesuaikan dengan struktur ini: index.php (jalur require autoload) dan MahasiswaController.php (jalur folder uploads).

```
htdocs/
|-- app/            # config, core, models, controllers + .htaccess (deny)
|-- index.php, .htaccess, views/, uploads/    # isi public/
```



Gambar 3. Struktur folder pada File Manager hosting (htdocs)

f. Langkah 5 – Menyesuaikan Konfigurasi Produksi

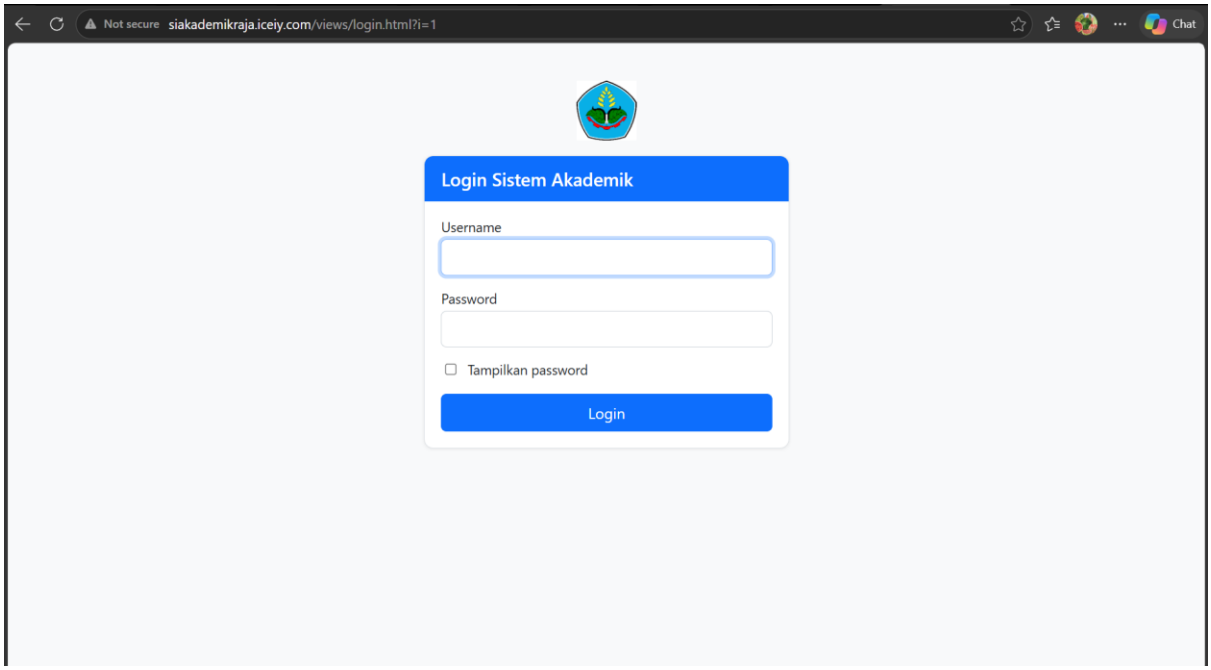
Database.php diperbarui dengan kredensial basis data pada hosting (host sql311.iceiy.com, bukan localhost), dan konstanta BASE_URL pada app.js serta common.js (dipakai halaman login dan dashboard) diarahkan ke domain hosting. Pada Database.php, field detail galat koneksi dihapus dari respons karena hanya diperlukan untuk diagnosis; galat dicatat pada log server. Password asli tidak ditampilkan pada laporan.

```
// app/config/Database.php pada server hosting
$host = 'sql311.iceiy.com';
$db = 'icei_43384046_dbworkshop';
self::$connection = new
PDO("mysql:host=$host;port=3306;dbname=$db;charset=utf8mb4",
    'icei_43384046', '********', $options);

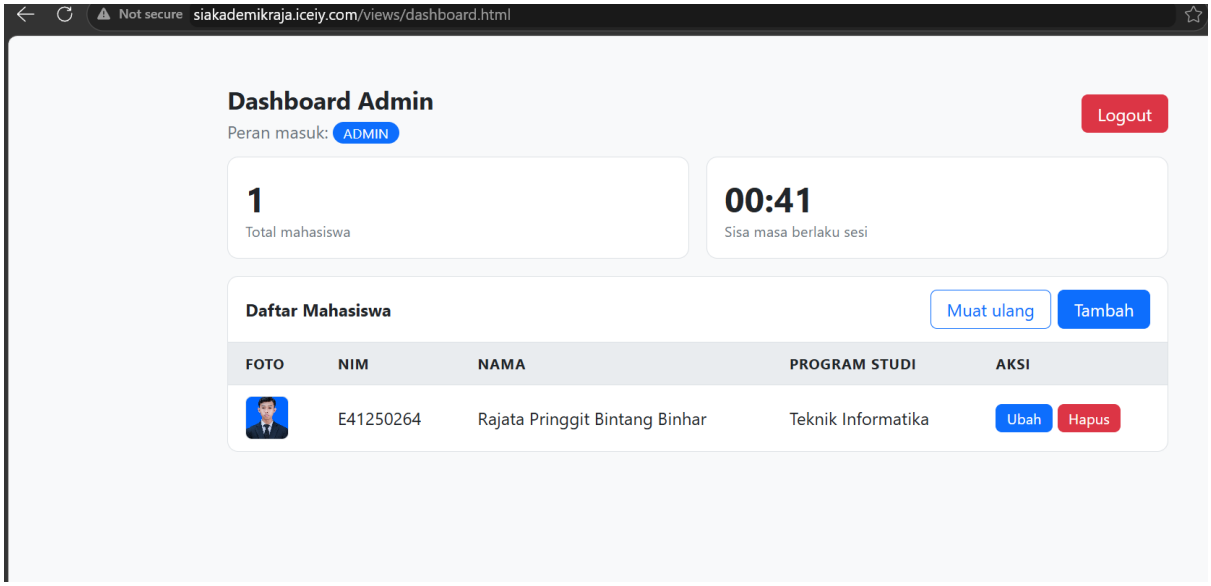
// public/views/app.js dan common.js
const BASE_URL = 'http://siakademikraja.iceiy.com';
```

g. Langkah 6 – Pengujian Pasca-Deployment

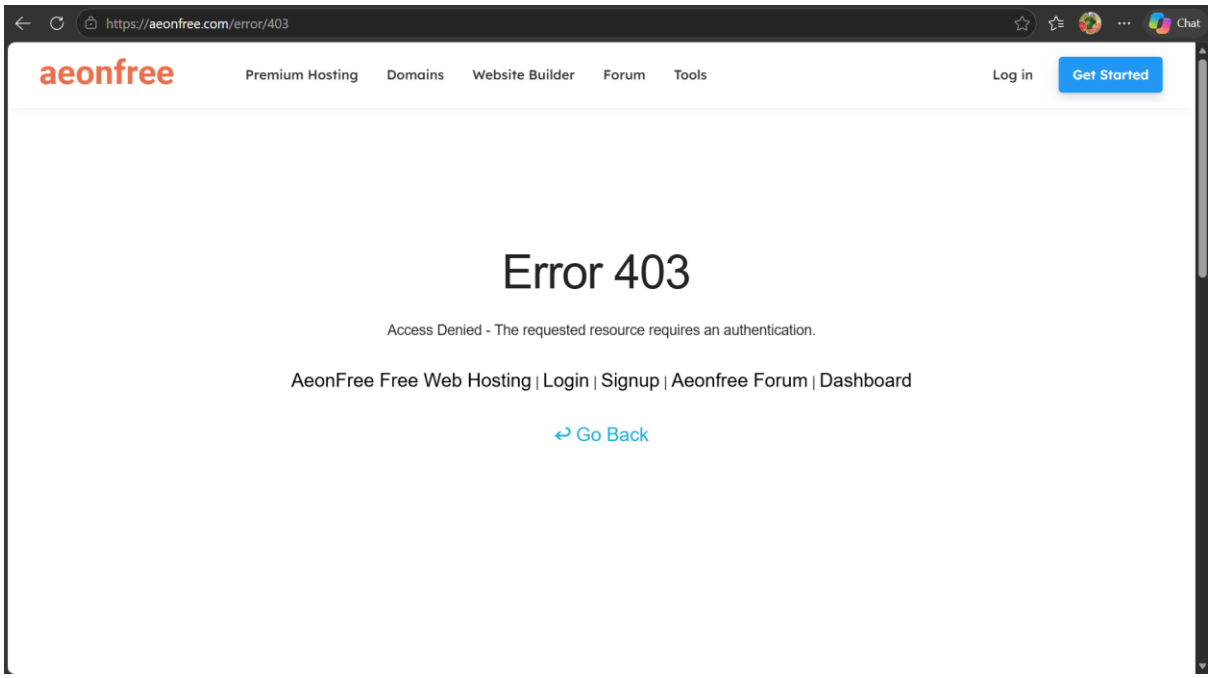
Domain hosting diakses melalui browser untuk menguji View dan memastikan data tampil melalui MahasiswaController. Path menuju app/ dicoba dibuka langsung sebagai bukti pemisahan MVC. Sebagian test case Acara 23/26 dijalankan ulang dengan Postman memakai base_url Production.



Gambar 4. Halaman login pada domain hosting



Gambar 5. Dashboard admin pada domain hosting



Gambar 6. Akses langsung ke /app/config/Database.php ditolak

Tabel 3. Hasil pengujian pasca-deployment

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan	Hasil
P-01	Buka /views/login.html pada domain	Halaman login tampil	Sesuai: halaman login tampil pada domain hosting (Gambar 4).
P-02	GET {{base_url}}/mahasiswa	200; data tampil dari MahasiswaController	Sesuai: respons 200 berformat JSON berisi data mahasiswa; data tampil pada dashboard.

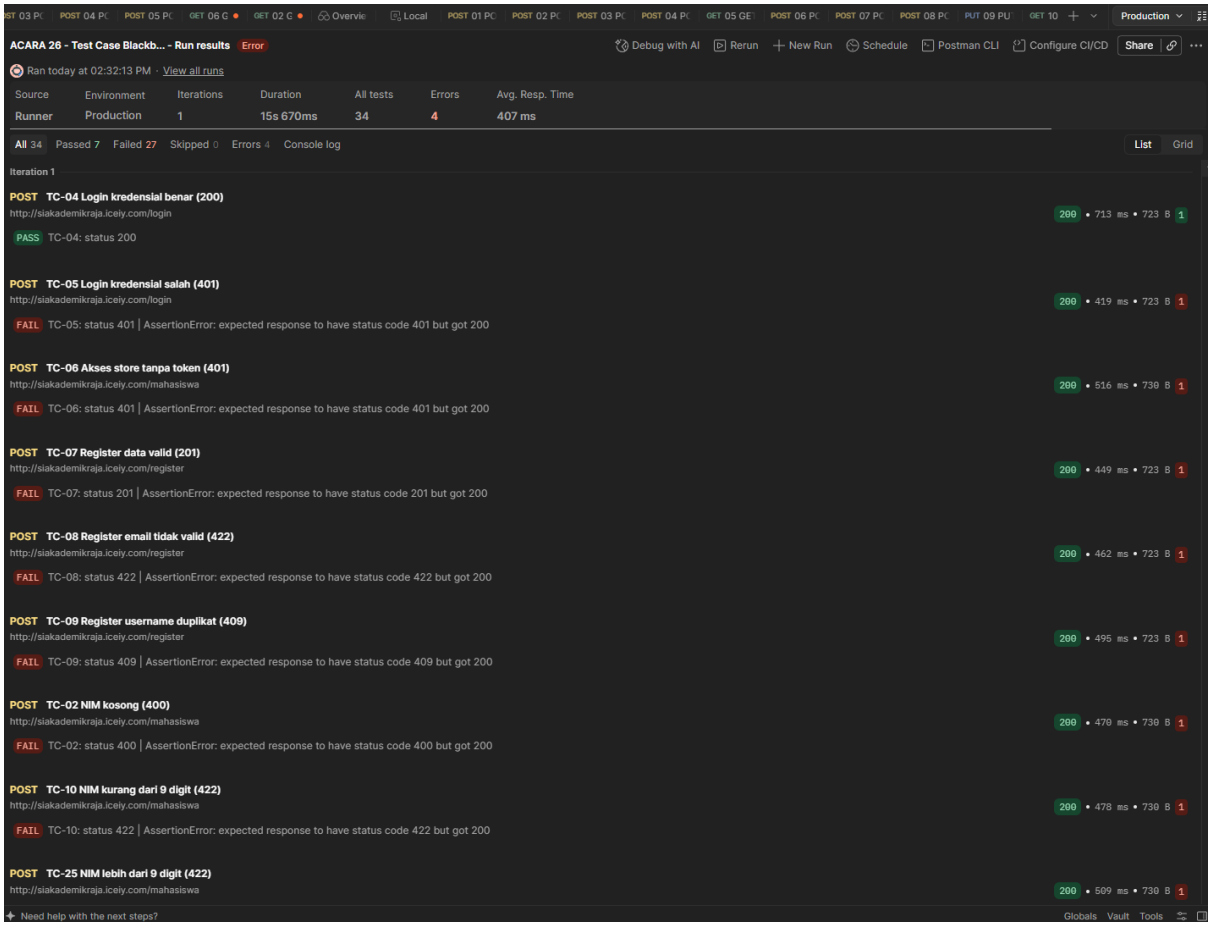
ID	Skenario	Hasil yang diharapkan	Hasil
P-03	Login admin; tambah, ubah, hapus data dari View	Operasi berhasil; tabel diperbarui	Sesuai: tambah (dengan foto), ubah, dan hapus berhasil, tabel diperbarui (Gambar 5).
P-04	Sebagian test case Acara 23 dengan environment Production	Pass seperti di lokal	Tidak sesuai: 7 Pass, 27 Fail, 4 Error dari 34 tes (Gambar 7). Respons berupa halaman tantangan anti-bot hosting (HTML, status 200), bukan JSON API; lihat Tabel 4 no. 4.
P-05	Buka /app/config/Database.php	404 atau 403	Sesuai: akses langsung ditolak dengan Error 403 (Gambar 6).

2. Tugas Praktik Mandiri

a. Environment Postman "Production"

Environment baru bernama Production dibuat dengan variabel base_url yang mengarah ke domain hosting. Request pada koleksi memakai {{base_url}} sehingga koleksi yang sama dapat dijalankan ke Local maupun Production dengan mengganti environment.

```
{ "name": "Production",
  "values": [{ "key": "base_url",
               "value": "http://siakademikraja.iceiy.com" }] }
```



Gambar 7. Environment Production dan hasil Collection Runner (7 Pass, 27 Fail, 4 Error dari 34 tes)

b. Dokumentasi Kendala Deployment

Tabel 4. Kendala deployment dan solusinya

No	Kendala	Penyebab	Solusi
1	Folder app/ tidak dapat diunggah di luar document root	File Manager hosting hanya mengizinkan berkas di dalam htdocs	app/ ditempatkan di htdocs/app, ditambah app/.htaccess (deny all); jalur require di index.php dan folderUpload() disesuaikan. Hasil: akses langsung 403 (Gambar 6)
2	Respons "Koneksi database gagal"	Database.php di hosting masih berisi nilai contoh; host MySQL bukan localhost dan nama DB/user berawalan akun hosting	Diisi host sql311.iceiy.com, nama DB, user, dan password sebenarnya; koneksi berhasil dan data tampil
3	Login menampilkan "Tidak dapat menghubungi server" padahal common.js sudah diubah	Browser masih memakai common.js lama dari cache (BASE_URL lama)	Membuka halaman melalui jendela InPrivate / membersihkan cache, lalu login berhasil
4	Postman Production: hampir semua tes gagal (7 Pass, 27 Fail, 4 Error dari 34)	Hosting gratis memberi tantangan anti-bot berbasis JavaScript dan cookie (HTML, status 200) yang tidak dapat dijalankan Postman	Dicoba menyertakan cookie __test secara manual namun tidak berhasil; fungsi API dibuktikan melalui browser (login, tambah, ubah, hapus). Pengujian Postman penuh disarankan pada hosting tanpa tantangan anti-bot

3. Pembahasan

Deployment menuntut penyesuaian yang tidak muncul di lingkungan lokal: kredensial basis data (host, nama DB, dan user berbeda dari XAMPP), alamat dasar API, dan struktur folder. BASE_URL yang masih mengarah ke alamat lama membuat View gagal memuat data di hosting, dan cache browser dapat menahan berkas lama. Karena File Manager hanya mengizinkan htdocs, pemisahan MVC dicapai dengan .htaccess yang menolak akses ke app/; pengujian akses langsung ke /app/config/Database.php (403) menjadi buktinya. Pengujian Postman terhalang tantangan anti-bot hosting gratis, sehingga fungsi diuji melalui browser.

Keterbatasan: konfigurasi produksi masih ditulis langsung pada berkas sumber sehingga harus diubah manual setiap berpindah lingkungan; CORS masih mengizinkan semua origin; dan backup basis data serta folder uploads di hosting belum dijadwalkan.

KESIMPULAN

1. Deployment memindahkan aplikasi dari XAMPP lokal ke hosting (AeonFree) dengan mengekspor dan mengimpor basis data, mengunggah app/ dan public/, serta menyesuaikan konfigurasi.
2. Kredensial basis data pada Database.php dan BASE_URL harus disesuaikan dengan hosting; kunci JWT diganti dengan kunci acak.
3. Folder app/ di dalam htdocs dilindungi .htaccess sehingga akses langsung ditolak (403), menerapkan pemisahan MVC pada hosting yang tidak mengizinkan berkas di luar htdocs.
4. Environment Postman Production disiapkan, tetapi uji ulang test case pada hosting gratis terhalang tantangan anti-bot sehingga hanya 7 dari 34 tes yang Pass.

DAFTAR PUSTAKA

Pratama, R. A., & Hasanah, Q. (2026). Buku Kerja Praktik Mahasiswa (BKPM) Workshop Sistem Informasi Web Server (TIF330805). Program Studi D4 Teknik Informatika PSDKU Nganjuk, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember.

cPanel, L.L.C. (n.d.). MySQL Databases. cPanel & WHM Documentation. https://docs.cpanel.net/cpanel/databases/mysql-databases/